

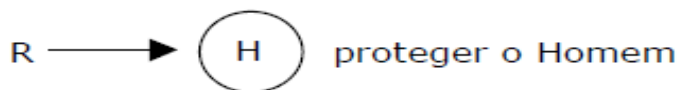
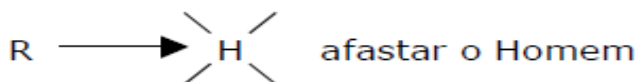
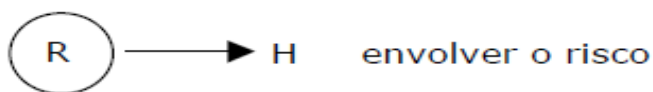
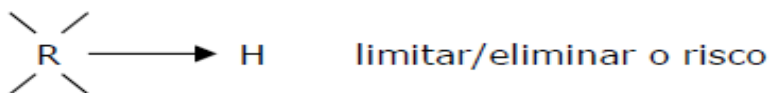


TÉCNICO/A ESPECIALISTA EM AUTOMAÇÃO, ROBÓTICA E CONTROLO INDUSTRIAL

UFCD / Domínio:	0349- Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trab.	Formador:	Maria Abreu
Tema:	Dispositivos de Proteção Individual	Data:	Pág.: /

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Existem essencialmente quatro processos para controlar os riscos a que o Homem está sujeito:



O primeiro e o segundo casos envolvem medidas que se designam por construtivas ou de engenharia, as quais atuam sobre os meios de trabalho (máquinas). No terceiro caso temos as medidas organizacionais, que atuam no sistema Homem-Máquina-Ambiente. Por último, surgem as medidas individuais ou de proteção individual, que atuam no Homem.

É de salientar que a adoção de medidas de engenharia constitui o método mais desejável e eficaz de proteção. Devendo utilizar-se as medidas de proteção individual somente na impossibilidade de adoção de medidas de ordem geral.

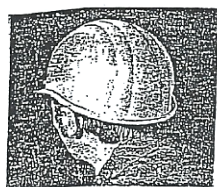
A seleção dos dispositivos (ou equipamentos) de proteção individual depende, fundamentalmente, dos riscos a que está exposto o trabalhador, das condições em que trabalha, da parte do corpo a proteger bem como das características do próprio trabalhador. Estes devem ser cómodos, robustos, leves e adaptáveis.

Principais Tipos de Proteção Individual

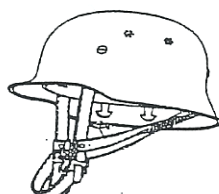
➤ Proteção da Cabeça

A cabeça deverá ser protegida contra o risco de queda de objetos pesados, pancadas violentas ou projeção de partículas. Para tal dever-se-á usar capacetes de proteção, os quais devem apresentar elevada resistência ao impacto e à penetração. Contra a projeção de partículas ou líquidos corrosivos pode-se utilizar capuzes.

Quando está em causa a sujidade provocada por poeiras ou o risco de projeção de líquidos, a proteção da cabeça pode ainda fazer-se através do uso de um barrete de tecido.



Capacete de proteção em plástico termoendurecível



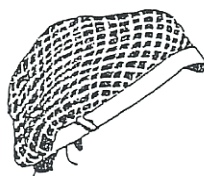
Capacete de bombeiro



Capacete em termoplástico e barrete de papel para visitante



Barrete de proteção em tecido



Rede para o cabelo

Exemplos de dispositivos de proteção da cabeça

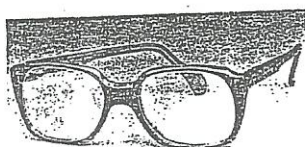
➤ Proteção dos Olhos e do Rosto

As lesões nos olhos, podem ser devidas, a várias causas:

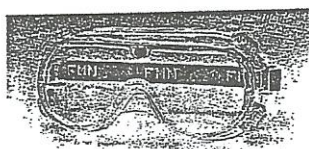


- *ações mecânicas*, através de poeiras, partículas ou aparas;
- *ações óticas*, através de luz visível, invisível ou raios laser;
- *ações químicas*, através de produtos corrosivos;
- *ações térmicas*, devidas a temperaturas extremas.

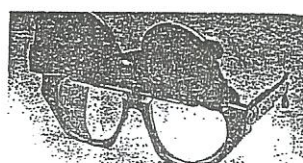
Os olhos e também o rosto protegem-se com óculos e viseiras, cujos vidros deverão resistir ao choque, à corrosão e às radiações, conforme os casos. Os óculos de proteção devem ajustar-se corretamente e não devem limitar excessivamente o campo de visão (no máximo 20%).



Óculos de protecção contra partículas, com resguardos laterais



Óculos de protecção contra produtos químicos



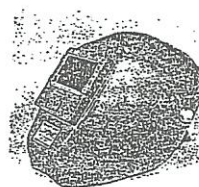
Óculos de protecção contra partículas, com vidros filtrantes articuláveis



Viseira de protecção em plástico transparente com estrutura de suporte



Conjunto capacete/viseira para decapagem com faca de granito de aço



Viseira de protecção para soldador

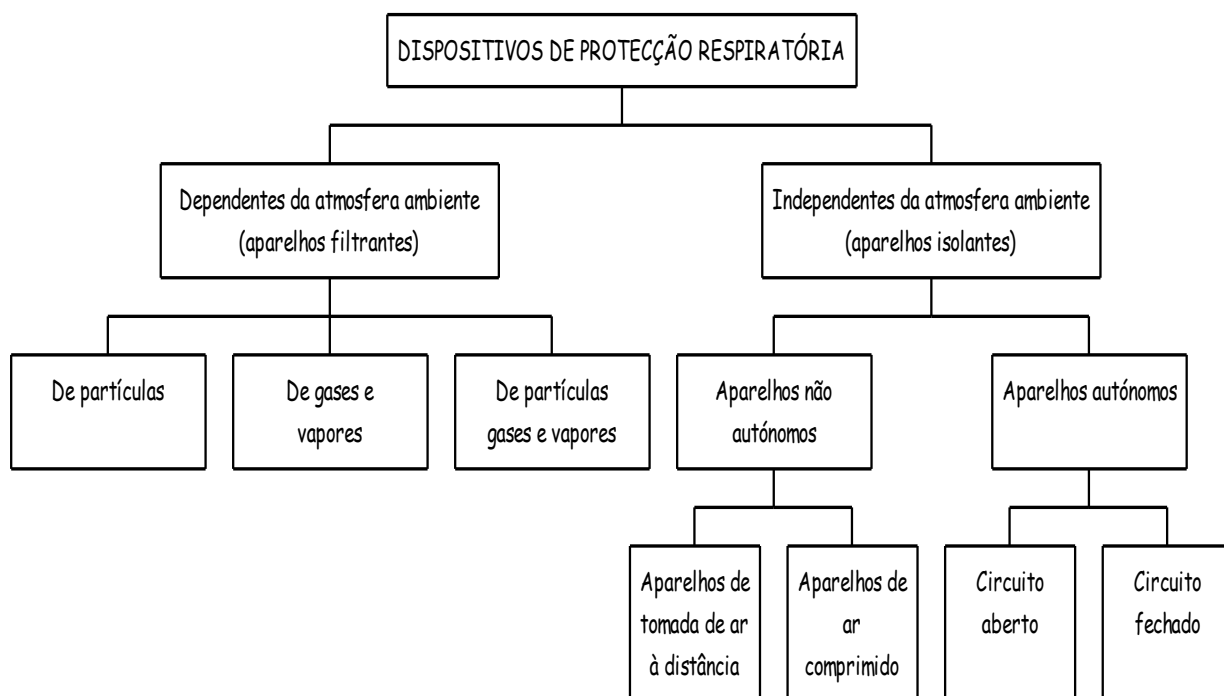
Exemplos de dispositivos de proteção dos olhos e do rosto

➤ Proteção das Vias Respiratórias

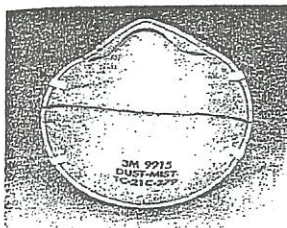
Em virtude da atmosfera dos locais de trabalho se encontrar, muitas vezes, contaminada por agentes agressivos (ex.: gases, vapores, poeiras,...), a proteção das vias respiratórias é efetuada através dos dispositivos de proteção respiratória.

Os aparelhos filtrantes (máscaras) só devem ser utilizados quando a concentração de oxigénio na atmosfera é de, pelo menos, 17% em volume. Contudo, a concentração dos contaminantes não poderá exceder um determinado valor, que é função do seu grau de toxicidade.

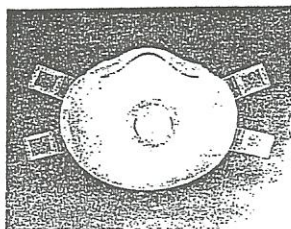
Existem filtros de gases e vapores (que se destinam à retenção de gases e vapores do ar), físicos ou mecânicos (contra partículas em suspensão no ar) e mistos (para a retenção de partículas sólidas e/ou líquidas, gases e vapores).



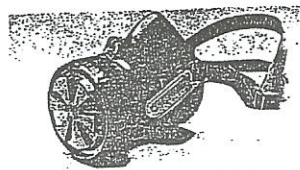
Quando existe deficiência de oxigénio e/ou elevada concentração de contaminantes na atmosfera dos locais de trabalho, devem ser utilizados aparelhos com fornecimento de ar (fresco ou comprimido) e aparelhos autónomos.



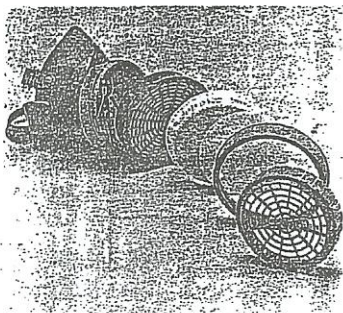
Filtro de partículas da classe FFP1



Filtro de partículas da classe FFP2
com válvula de expiração



Semimáscara com filtro de partículas



Semimáscara com filtro misto (pré-filtro +
+ filtro de gases e vapores + filtro de partículas)



Conjunto Airstream (capacete +
+ viseira + protecção respiratória +
ventilação forçada)



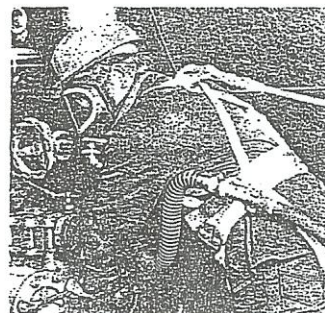
Máscara integral com filtro de gases e vapores roscaado



Aparelho autónomo
de circuito aberto



Aparelhos autónomos de circuito fechado
com oxigénio comprimido



Aparelhos com fornecimento de ar
comprimido de débito contínuo

Exemplos de dispositivos de proteção das vias respiratórias

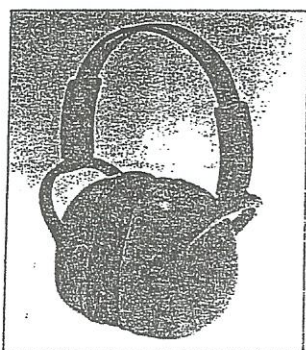
➤ Proteção dos Ouvidos

A proteção individual deverá ser implementada em locais onde a exposição pessoal diária for suscetível de exceder 80 decibéis (A).

Damangeot e Pfeiffer classificaram os protetores auditivos segundo o modo de utilização (*abafadores* ou *protetores auriculares* e *tampões auditivos*) e o modo de funcionamento (aparelhos passivos, não lineares, ativos e de comunicação).



Introdução de um tampão auditivo em espuma de poliuretano no canal auditivo



Protectores de tipo abafador



Tampões pré-moldados

Exemplos de dispositivos de proteção dos ouvidos

➤ Proteção do Tronco

O tronco é protegido através do vestuário, que pode ser confeccionado em diferentes tecidos. O vestuário de trabalho deve ser cingido ao corpo para se evitar a sua prisão pelos órgãos em movimento. Em certos casos podem ser utilizados aventais contra a projeção de líquidos ou contra radiações.



Avental e luva de 5 dedos em malha de aço



Fato de trabalho de 2 peças



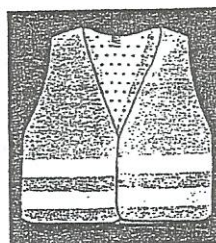
Fato de trabalho de 1 peça



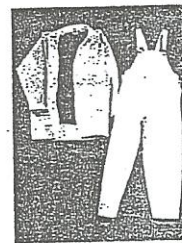
Fato de protecção contra produtos químicos



Fato de aproximação ao fogo em tecido aluminizado



-Colete de identificação para zonas de trânsito



Fato de protecção contra a intempérie

Exemplos de dispositivos de proteção do tronco

► Proteção dos Pés e dos Membros Inferiores

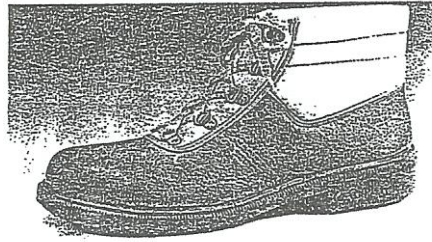
Quando há possibilidade de queda de materiais, deverão ser usados sapatos ou botas revestidos interiormente com biqueiras de aço, eventualmente com reforço no artelho e no peito do pé. Sempre que exista o risco de perfuração da planta dos pés, deve ser incorporado uma palmilha de aço no respetivo calçado. A sola é um componente muito importante do calçado de proteção.

Em locais húmidos ou encharcados deve usar-se botins de borracha de cano alto, de preferência com solas antiderrapantes.

Para proteger os joelhos são utilizadas joelheiras apropriadas.



Botim de borracha



Bota com biqueira de aço

Exemplos de dispositivos de proteção dos pés

➤ Proteção das Mãos e dos Membros Superiores

Os dispositivos de proteção individual existentes são luvas, dedeiras, mangas ou braçadeiras. De realçar que os ferimentos nas mãos constituem o tipo de lesão mais frequente que ocorre na indústria. Como é evidente, de todos os dispositivos, as luvas são as mais usadas. Os materiais utilizados dependem do agente agressor e são, fundamentalmente, os seguintes:

Couro - tem boa resistência mecânica e razoável resistência térmica. Pode ser utilizado em trabalho com exposição a calor radiante, desde que impregnados com uma película refletora.

Tecidos - são utilizados em trabalhos secos, que não exijam grande resistência térmica ou mecânica.

Borracha natural (látex) - é utilizável em trabalhos húmidos e em presença de ácidos ou bases. É contraindicada para óleos, gorduras ou solventes.

Plásticos- existem vários tipos (PVC, neopreno, ...) e utilizados, normalmente, para substâncias como óleos, solventes, gorduras, etc. Resistem aos líquidos, gases e, por vezes, a substâncias radioativas. Não podem ser utilizados em trabalhos ao calor.

Malha metálica (em aço) - é utilizada contra o risco de corte ou ferimentos graves nas mãos em trabalhos com lâminas afiadas.



Luvas de couro
com costas em
tecido



Luva de neopreno



Luva de aramid



Luvas isolantes
em látex



Luvas de PVC

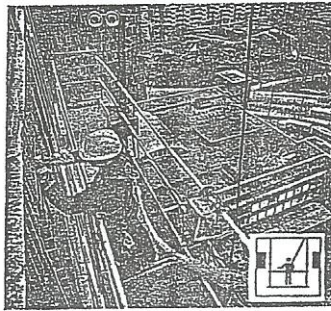
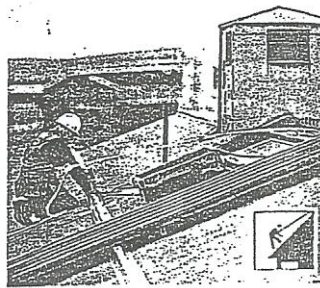
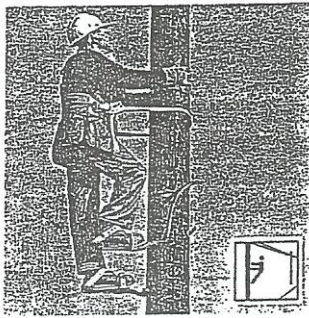


Luva fina de PVC

Exemplos de dispositivos de proteção das mãos

➤ Proteção Contra Quedas

Em todos os trabalhos que apresentam riscos de queda livre (ex.: construção civil, montagens) deve utilizar-se o cinto de segurança. O cinto de segurança poderá ser reforçado com suspensórios fortes e, em certos casos, associado a dispositivos mecânicos amortecedores de quedas.



Utilização do cinto de segurança em três situações e dispositivo amortecedor de quedas

Exemplo de dispositivo de proteção contra quedas